مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تطبيقات الحوسبة السحابية ونماذج المنصات الإلكترونية الحديثة

دراسة تحليلية لنماذج SaaS و PaaS و IaaS ودورها في التحول الرقمي

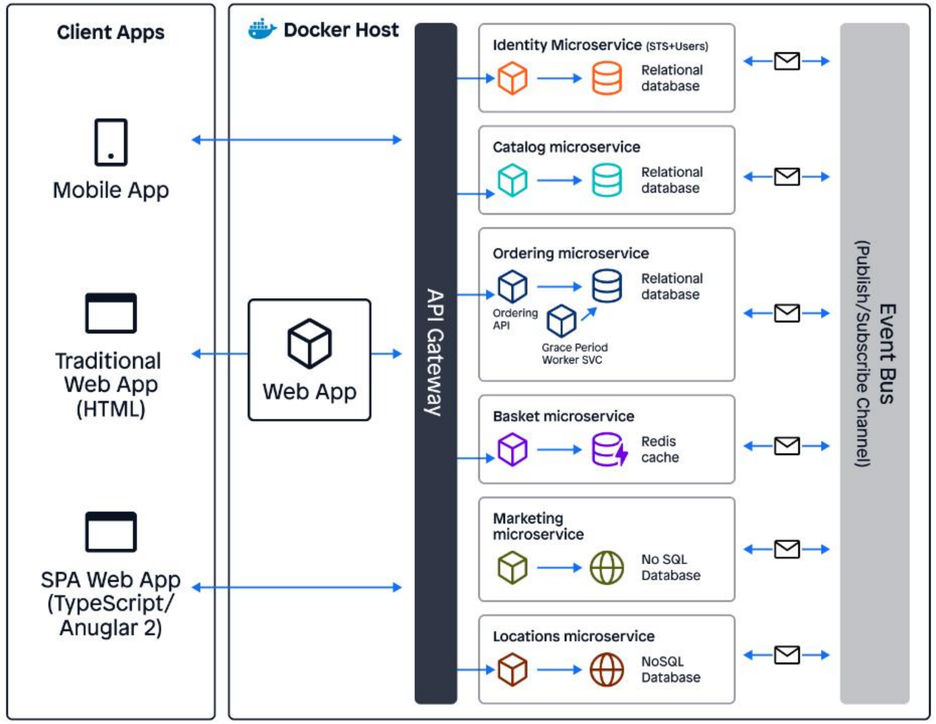
إعداد الطالبة

منة الله أشرف علي محمد

الرقم الجامعي

2503950

تطور تطبيقات الإنترنت والمنصات الرقمية



انتقل الإنترنت من صفحات ثابتة إلى منصات سحابية تفاعلية متكاملة تخدم ملايين المستخدمين لحظياً.

إلغاء القيود المادية: تشغيل البرمجيات مباشرة دون خوادم محلية مكلفة.

الوصول الشامل: إتاحة البيانات والخدمات عبر المتصفح من أي جهاز.

التحديث المستمر: تطوير المنصات سحابياً بشكل مركزي وتلقائي.

الفرق بين تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تطبيقات الإنترنت

بيئة التشغيل: خوادم بعيدة تعمل عبر متصفح الويب.

الوظيفة الأساسية: تنفيذ مهام برمجية محددة للمستخدم النهائي.

أمثلة تطبيقية: محرر مستندات جوجل وبرامج البريد الإلكتروني.

المنصات الإلكترونية

بيئة التشغيل: منظومة رقمية تربط مقدمي الخدمات بالمستهلكين.

الوظيفة الأساسية: تسهيل التفاعل وتبادل البيانات والمعاملات التجارية.

أمثلة تطبيقية: منصات التجارة الإلكترونية ومنصات التعليم الجامعي.

المحور الرئيسي للبحث

النماذج الثلاثة الأساسية للمنصات السحابية

البرمجيات كخدمة (SaaS) — المنصة كخدمة (PaaS) — البنية التحتية كخدمة (IaaS)

تطبيقات جاهزة للاستخدام المباشر عبر المتصفح

تستضيف الشركة المزودة التطبيق وقواعد البيانات بالكامل ويستخدمها الفرد مباشرة دون تثبيت.



Google Workspace

تحرير المستندات وتخزين الملفات سحابياً.



Microsoft 365

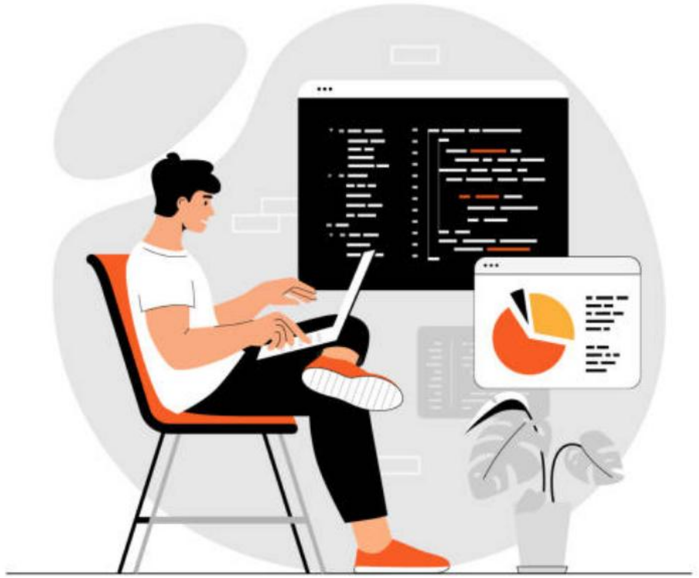
تطبيقات المكتب والاجتماعات عبر المتصفح.



منصة Canva

تصميم الجرافيك والعروض التقديمية مباشرة.

بيئة تطوير واستضافة متكاملة للمبرمجين



توفر أدوات البرمجة وقواعد البيانات جاهزة ليركز المطور على كتابة الكود فقط دون إدارة الخوادم.

GitHub Pages: استضافة مواقع الويب والمشاريع البرمجية مجاناً.

Vercel & Heroku: نشر تطبيقات الإنترنت وتشغيلها خلال ثوانٍ.

Google App Engine: بناء تطبيقات قابلة للتوسع على سحابة جوجل.

تأجير الموارد الحاسوبية والخوادم الافتراضية

Amazon Web Services (AWS)

أكبر مزود عالمي للخوادم السحابية ومساحات التخزين الضخمة للشركات.

Microsoft Azure

شبكة مراكز بيانات عالمية لإدارة الأنظمة المؤسسية والذكاء الاصطناعي.

Cloudflare Infrastructure

تأمين وتسريع شبكات توصيل المحتوى وحماية المنصات من الهجمات.

مقارنة شاملة بين نماذج المنصات السحابية

وجه المقارنة	البرمجيات (SaaS)	المنصة (PaaS)	البنية التحتية (IaaS)
الفئة المستهدفة	المستخدم النهائي	المبرمجون والمطورون	مهندسو الشبكات والأنظمة
الوظيفة الرئيسية	استخدام تطبيق جاهز	بناء ورفع التطبيقات	تأجير خوادم وشبكات
مستوى الإدارة	إدارة كاملة من المزود	إدارة الكود والبيانات	تحكم كامل بالنظام
أبرز مثال عملي	**Google Docs / Canva**	**GitHub / Vercel**	**Amazon AWS / Azure**

أبرز مجالات المنصات الإلكترونية في حياتنا اليومية

01

التجارة الإلكترونية

بيع المنتجات والدفع الرقمي مثل Amazon و Noon و سلة.

02

التعليم الإلكتروني

إدارة المحاضرات والاختبارات مثل Blackboard و Coursera.

03

التعاون البرمجي

مشاركة الأكواد وإدارة المشاريع مثل GitHub و Notion.

04

الخدمات المالية

بوابات الدفع والمحافظ الرقمية مثل PayPal و Apple Pay.

مميزات وتحديات الاعتماد على المنصات السحابية



تقليل التكاليف المادية: توفير نفقات شراء الخوادم والصيانة الدورية.

القابلية للتوسع المرنة: استيعاب ملايين المستخدمين دون توقف الخدمة.

العمل الجماعي اللحظي: مشاركة وتعديل الملفات بين فرق العمل فوراً.

تحدي الأمن السيبراني: ضرورة تشفير البيانات وحماية الحسابات بالتحقق الثنائي.

الاعتماد على الشبكة: ارتباط كفاءة المنصة بجودة الاتصال بالإنترنت.

الخاتمة والمراجع العلمية المعتمدة

تمثل المنصات الإلكترونية العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، وتتطور باستمرار عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

1. NIST Cloud Definition: Mell, P., & Grance, T. (2011). Special Publication 800-145.

2. Platform Revolution: Parker, G., Van Alstyne, M., & Choudary, S. (2016). W. W. Norton.

3. Electronic Commerce: Turban, E. et al. (2018). Managerial and Social Networks Perspective.

4. MDN Web Docs: Mozilla Developer Network — Web Application Architecture.

5. AWS Documentation: Amazon Web Services — Types of Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS).

تكليف مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

شكراً لحسن استماعكم

إعداد الطالبة: منة الله أشرف علي محمد

الرقم الجامعي: 2503950 — مستودع التسليم: Web-Platform-Report

Image Sources

https://www.mendix.com/wp-content/uploads/cloud_native_architecture_image-.png



Source: www.mendix.com

---

https://media.istockphoto.com/id/2027690301/vector/backend-development-coding-and-programming-it-specialist-sit-and-write-code-on-a-laptop-for.jpg?s=612x612&w=0&k=20&=c=XFAq03A3tCnwvoKzT4mS3oBxlCiKJg1C5JaJVRmbH6I



Source: www.istockphoto.com

---

https://cdni.iconscout.com/illustration/premium/thumb/smartphone-lock-shield-and-cloud-data-protection-for-cyber-security-mobile-app-illustration-svg-download-png-14898096.png



Source: iconscout.com